Chapitre 8

Séries entières.

Sommaire.

1 Étude de séries entières. 1
1.1 Rayon de convergence. . . . 1
1.2 Convergence. . . . 2
1.3 Propriétés de la somme. . . . 5

2 Développement en série entière. 11
2.1 Généralités. . . . 11
2.2 Développements usuels. . . . 15
2.3 Calculs de développements en série entière. . . . 16

3 Applications des séries entières. 18

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Définition 1

Une série entière est une série de fonctions particulières, de la forme $\sum u_n$ avec $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n : x \mapsto a_n x^n$.
Les sommes partielles d'une série entière sont donc des fonctions polynomiales.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Si $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, avec $(a_n)_n$ nulle àpdcr, alors S est une fonction polynomiale.
⚠En général, la somme n'est pas une fonction polynomiale.

1 Étude de séries entières.

1.1 Rayon de convergence.

Définition 2

Soient $(a_n)_n \in \mathbb{K}^n$ et $E = \{r \geq 0,\ (a_n r^n)_n \text{ bornée}\}$.
Le rayon de convergence (RCV) de la série entière $\sum a_n x^n$ est défini par : $R = \sup E$.

Justification :

On va montrer que E est de la forme $[0, R[$ ou $[0, R]$.
↪ On remarque que $0 \in E$ car $(a_n 0^n)_n = (a_0, 0, ...)$.
↪ De plus, $r \in E$ et $0 \leq r' < r \Longrightarrow r' \in E$ car $\exists M \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n r'^n| \leq |a_n r^n| \leq M$.
Ainsi, $\forall (r, r') \in E^2,\ r' < r \Longrightarrow [r', r] \subset E$, c'est une partie convexe de $\mathbb{R}$, donc c'est un intervalle.
Donc E est un intervalle de $\mathbb{R}_+$, contenant 0, il est de la forme $[0, R[$ ou $[0, R]$.

Notation

Par abus de notation, on confondra dans tout le chapitre l'écriture $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geq 0}(x \mapsto a_n x^n)$.

Exemple 3

- Si $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 1$, alors : $(a_n r^n)$ bornée ssi (r^n) bornée ssi $r \in [0,1]$, donc $E = [0,1]$.
- Soit $\alpha > 0$, si $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{\alpha^n}$, alors : $(a_n r^n)$ bornée ssi $\left(\left(\frac{r}{\alpha}\right)^n\right)$ bornée ssi $r \in [0,\alpha]$, donc $E = [0,\alpha]$.
- Si $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n$, alors : $(a_n r^n)$ bornée ssi (nr^n) bornée ssi $r \in [0,1[$ (d'Alembert) donc $E = [0,1[$.
- Si $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n!$, alors : $(a_n r^n)$ bornée ssi $(n!r^n)$ bornée ssi $r = 0$, donc $E = \{0\}$. $(R = 0)$
- Si $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{n!}$, alors : $(a_n r^n)$ bornée ssi $\left(\frac{r^n}{n!}\right)$ bornée ssi $r \in [0,+\infty[$, donc $E = [0,+\infty[$. $(R = +\infty)$

Remarque. Soit $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, alors $\sum a_n z^n$ et $\sum |a_n| x^n$ ont même rayon de convergence.
En effet, pour $z \in \mathbb{C}$, $(a_n z^n)$ bornée ssi $\exists M > 0, |a_n z^n| = |a_n||z|^n \leq M$ ssi $(|a_n||z|^n)$ bornée.

Théorème 4: de comparaison.

Soient $(a_n)_n, (b_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ de rayons de convergence R_a et R_b.

1. Si $a_n \leq b_n$ àpdcr, alors $R_b \leq R_a$.
2. Si $a_n \sim_\infty b_n$, alors $R_a = R_b$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $a_n \leq b_n$ àpdcr $\Longrightarrow E_b \subset E_a \Longrightarrow \sup E_b \leq \sup E_a \Longrightarrow R_b \leq R_a$ car $(b_n r^n)$ bornée $\Longrightarrow (a_n r^n)$ bornée.
$\boxed{2.}$ On a $a_n = b_n(1+\varepsilon_n)$ avec $\varepsilon_n \to 0$, donc $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \frac{1}{2} \leq 1+\varepsilon_n \leq \frac{3}{2}$ puis $\frac{1}{2}b_n \leq a_n \leq \frac{3}{2}b_n$.
On remarque que $\sum a_n x^n$ et $\sum \lambda a_n x^n$ ont même rayon pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, puis par 1, $R_a \leq R_b$ et $R_b \leq R_a$.

Exemple 5

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = e^{in\theta}\frac{n^2+3n+2}{4n+1}$. Alors $|a_n| = \frac{n^2+3n+2}{4n+1} \sim \frac{n}{4}$ puis $R_a = 1$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $1 \leq a_n \leq n$. Alors $R_a = 1$.

1.2 Convergence.

Définition 6

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. On notera $D(0,R)$ le disque ouvert de convergence.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors $D(0,R) =]-R,R[$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors $D(0,R) = \{z \in \mathbb{C},\ |z| < R\}$.

Théorème 7: Lemme d'Abel. ★

Soient $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $(a_n z_0^n)_n$ bornée.

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < |z_0| \Longrightarrow \sum_{n\geq 0} a_n z^n \ \texttt{CA}$$

Preuve :

Soit $z \in \mathbb{C},\ |z| < |z_0|$. On montre la convergence absolue de la série numérique.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z^n| = |a_n||z|^n = |a_n||z_0|^n \left(\frac{|z|}{|z_0|}\right)^n$$

Par hypothèse, $\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z_0^n| \leq M$ donc $|a_n z^n| \leq M\left(\frac{|z|}{|z_0|}\right)^n$ terme général de série convergente.
Par TCSTG+, $\sum |a_n z^n|$ converge, donc la série converge absolument.

Théorème 8: Convergence.

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Notons R le rayon de convergence de la série entière.

1. $\sum a_n z^n$ `CA` sur $D(0,R)$.
2. $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement pour $z \notin D(0,R)$ ($|z| > R$).
3. $\sum a_n z^n$ `CN` puis `CU` sur tout $B'(0,r)$, avec $r < R$.
4. Il y a incertitude sur le bord du disque, pour $|z| = R$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $z \in D(0,R)$, i.e. $|z| < R$. Soit $|z_0| \in \mathbb{C},\ |z| < |z_0| < R$. Alors $|z_0| < R \Longrightarrow |z_0| \in E \Longrightarrow (a_n z_0^n)$ bornée.
Donc, par lemme d'Abel, la série converge absolument.
$\boxed{2.}$ Soit $z \in \mathbb{K}$, $|z| > R$, on a $z \notin E$, donc $(a_n z^n)$ non bornée, donc $a_n z^n \not\to 0$, donc diverge grossièrement.
$\boxed{3.}$ Soit $r \in [0,R[$. $\forall z \in B'(0,r),\ \forall n \in \mathbb{N}, |a_n z^n| \leq |a_n| r^n,\ \|a_n z^n\|_\infty^{B'(0,r)} \leq |a_n| r^n$.
Par TCSTG+, $\sum \|a_n z^n\|_\infty^{B'(0,r)}$ converge, donc convergence normale.

Exemple 9

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 1$, $\sum z^n$, $R = 1$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = \frac{1}{n}$, $R = 1$. Divergence en 1, convergence en -1.
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = \frac{1}{n^2}$, $R = 1$, convergence en 1 et -1.

Proposition 10: Remarques utiles pour le calcul du rayon.

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

1. Si $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $R \geq |z_0|$. ($z_0 \in D(0,R)$ ou bord)
2. Si $\sum a_n z_0^n$ diverge, alors $R \leq |z_0|$. ($z_0 \notin D(0,R)$ ou bord)
3. Si $(a_n)_n$ bornée, alors $R \geq 1$ car $1 \in E$.
4. Si $\sum a_n$ diverge, alors $R \leq 1$ car $1 \notin D(0,R)$.

Exemple 11

Soit a_n la $n^{\text{ème}}$ décimale de π. Calculer le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

Solution :

Déjà, $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \in [\![0,9]\!]$, donc (a_n) bornée, donc $R \geq 1$.
De plus, $a_n \not\to 0$, car sinon (a_n) est nulle àpdcr, or π est irrationnel... absurde.
Donc $\sum a_n$ est grossièrement divergente, donc $R \leq 1$, donc $R = 1$ par antisymétrie.

Exemple 12

Soit une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence R. Quel est le rayon de convergence de $\sum a_n R^n x^n$?

Solution :

Notons R' le RCV de $\sum a_n R^n x^n$. Si $R = 0$, alors $R' = +\infty$. Sinon, vérifions $R' = 1$:
$\hookrightarrow$ Si $|x| < 1$, alors $|Rx| < R$ puis $\sum a_n (Rx)^n$ converge.
$\hookrightarrow$ Si $|x| > 1$, alors $|Rx| > R$, puis $\sum a_n (Rx)^n = \sum a_n R^n x^n$ diverge.
Donc $R' = 1$.

Théorème 13: Critère de d'Alembert spécifique aux séries entières.

Soit $(a_n)_n \in (R_+)^{\mathbb{N}}$ tel que $a_n \neq 0$ àpdcr.

$$\boxed{\text{Si } \frac{a_{n+1}}{a_n} \to l \in \overline{\mathbb{R}}, \text{ alors } R = \frac{1}{l}.}$$

Remarque. C'est le critère le plus facile à utiliser pour déterminer le RCV.

Preuve :

Posons $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = a_n x^n$. On cherche R RCV de la série entière $\sum u_n$.
Soit $x \in \mathbb{R}^*$.

$$\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \frac{a_{n+1}}{a_n}|x| \xrightarrow[n\to+\infty]{} l|x|.$$

On utilise le critère de d'Alembert pour les séries numériques.
$\hookrightarrow$ Si $l|x| < 1$, alors $\sum |u_n(x)|$ converge, i.e. $\sum u_n(x)$ `CA` i.e. $|x| \leq R$.
$\hookrightarrow$ Si $l|x| > 1$, alors $\sum |u_n(x)|$ diverge, i.e. $|x| \geq R$.

Remarque : $[\forall x,\ |x| < a \Longrightarrow |x| \leq b] \Longrightarrow a \leq b$.
$\hookrightarrow$ Si $|x| < \frac{1}{l}$, alors $|x| \leq R$, donc $\frac{1}{l} \leq R$.
$\hookrightarrow$ Si $|x| > \frac{1}{l}$, alors $|x| \geq R$, donc $\frac{1}{l} \geq R$.
Donc $R = \frac{1}{l}$.

Exemple 14

Déterminer le rayon de convergence des séries suivantes :

- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} n^2 x^n \ :\quad \forall n \geq 1,\ a_n = n^2,\ \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \to 1 \Longrightarrow R = 1.$
- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{\ln(n^2+3)}{\ln(2n^3+5)} x^n \ :\quad \forall n \in \mathbb{N},\ a_n \sim \frac{2\cancel{\log n}}{3\cancel{\log n}},\ \frac{a_{n+1}}{a_n} \sim 1 \Longrightarrow R = 1.$
- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{n^2+1}{n!} z^n \ :\quad \forall n \in \mathbb{N},\ \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2+1}{n^2+1} \cdot \frac{1}{n+1} \to 0 \Longrightarrow R = +\infty.$
- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} (-1)^n \binom{2n}{n} x^n \ :\quad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \to 4 \Longrightarrow R = \frac{1}{4}.$

Définition 15: Série lacunaire.

Une série entière $\sum a_n x^n$ est dite lacunaire ssi $a_n = 0$ pour une infinité de n.
Un polynôme est une série entière lacunaire.

On ne peut pas appliquer le critère aux séries lacunaires, mais ici $\sum x^{3n}$ converge ssi $|x| < 3$, donc $R = 1$.

1.3 Propriétés de la somme.

Exercice 1: Formule de Cauchy.

Notons $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ avec $(a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et $R > 0$. Montrer que :

$$\forall r < R,\ a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(re^{i\theta}) \mathrm{d}\theta.$$

Solution :

On a :

$$\int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(re^{i\theta}) \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{ik\theta} \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{i(k-n)\theta} \mathrm{d}\theta$$
$$\overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k \int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} \mathrm{d}\theta = 2\pi a_n r^n$$

(*) On pose $u_k = a_k r^k e^{i(k-n)\theta}$, on vérifie que $\sum_{k\geq 0} u_k$ `CU` sur $[0, 2\pi]$.

$$\forall \theta \in [0, 2\pi],\ \forall k \in \mathbb{N},\ |u_k(\theta)| = |a_k| r^k$$

Puis $\|u_k\|_\infty = |a_k| r^k$ terme général d'une série convergente. Enfin, `CN` implique `CU`.

Proposition 16

Soient $(a_n)_n, (b_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

$$\exists r > 0,\ \forall x \in D(0, r),\ \sum a_n x^n = \sum b_n x^n \Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ a_n = b_n.$$

Preuve :

On le démontre avec la formule de Cauchy (Hors-Programme). Soit $0 < p < r$. Par la formule de Cauchy :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{2\pi p^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(pe^{i\theta}) \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi p^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} g(pe^{i\theta}) \mathrm{d}\theta = b_n$$

En particulier, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$ sur un domaine non trivial $D(0, r)$ entraîne $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 0$.

Exemple 17

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Vérifions f paire $\Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ a_{2n+1} = 0$.

Solution :

On a :

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(-x) = f(x),\ \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Par le théorème précédent, $\forall n \in \mathbb{N},\ (-1)^n a_n = a_n$, puis $a_{2n+1} = 0$.

Proposition 18: Continuité des séries entières.

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et $f(z) = \sum_0^\infty a_n z^n$ de rayon de convergence R.
Alors f est continue sur $D(0, R)$.

Preuve :

$\boxed{\mathbb{R}}$ On pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-R, R[,\ u_n(x) = a_n x^n$. Par théorème :
$\hookrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est continue sur $]-R, R[$.
$\hookrightarrow \sum u_n$ `CN` donc `CU` sur tout segment de $]-R, R[$ (8).
Donc f est continue sur $]-R, R[$.

$\boxed{\mathbb{C}}$ On pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall z \in D(0, R),\ u_n(z) = a_n z^n$.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est continue sur $D(0, R)$ et $\sum u_n$ `CN` donc `CU` sur $B'(0, R)$.
Vérifions que f est continue en $z_0 \in D(0, R)$. Soit $r \in \mathbb{R},\ |z_0| < r < R$.
Par théorème de continuité des séries de fonctions sur $B(0, r)$, puis $z_0 \in B(0, r)$, donc f continue en z_0.

Lemme 19

Soit $(a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

1. $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} n a_n z^n$ ont même rayon de convergence.
2. $\forall p \in \mathbb{Z},\ \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} n^p a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

Le critère de d'Alembert ne fonctionne pas ici.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Notons R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ et R' le rayon de convergence de $\sum n a_n z^n$.
$\hookrightarrow \forall n \geq 1,\ |a_n| \leq n|a_n|$ et par comparaison, $R' \leq R$.
$\hookrightarrow$ Soit $z \in \mathbb{K}$ tq $|z| < R$. Montrons que $\sum n a_n z^n$ converge.
Soit $r \in \mathbb{R},\ |z| < r < R$. $\forall n \in \mathbb{N},\ |n a_n z^n| = |a_n| r^n n \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$.
Puisque $r < R$, $(a_n r^n)_n$ est bornée : $\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n r^n| \leq M$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ |n a_n z^n| \leq M n \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$ terme général de série convergente.
Par TCSTG+, $\sum |n a_n z^n|$ converge, ie $\sum n a_n z^n$ converge absolument.
Puis $|z| \leq R'$ (z dans $D(0, R)$ ou sur le bord). Par double inégalité, $R = R'$.
$\boxed{2.}$ Par récurrence sur p, $\forall p \in \mathbb{N},\ \sum n^p a_n z^n$ a même rayon que $\sum a_n z^n$.
Puis d'après le 1, $\sum \frac{a_n}{n} z^n$ a même rayon de convergence que $\sum a_n z^n$, puis par récurrence pour $p \in \mathbb{Z}$.

Théorème 20: Dérivation de séries entières.

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $S(x) = \sum^{\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence R.
Alors S est $\mathscr{C}^{\infty}(]-R,R[)$. On peut dériver terme à terme et toutes les séries dérivées ont même rayon de convergence R.
De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$. Si $R = +\infty$, même comportement qu'un polynôme.

Preuve :

Vérifions déjà que S est $\mathscr{C}^1(]-R,R[)$ et que $\forall x \in]-R,R[,\ S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$.
On pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-R,R[,\ u_n = a_n x^n$.
On applique le théorème de dérivation des séries de fonctions :
$\hookrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est $\mathscr{C}^1$ et $u_n'(x) = n a_n x^{n-1}$.
$\hookrightarrow \sum u_n'$ `CU` sur $]-R,R[$ (*).
Donc S est $\mathscr{C}^1$ et $\forall x \in]-R,R[,\quad S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n a x^{n-1}$.
Vérifions $(*)$:
$\hookrightarrow \sum u_n'(x) = \sum n a_n x^{n-1}$.
$\hookrightarrow \sum u_n'$ `CN` donc `CU` sur tout segment de $]-R',R'[$ et $R = R'$ par lemme précédent.
Vérifions que S est $\mathscr{C}^{\infty}$ sur $]-R,R[$ ie $S \in \mathscr{C}^p$ pour tout p dans $\mathbb{N}$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$.
$\hookrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est $\mathscr{C}^p$ sur $]-R,R[$.
$\hookrightarrow \forall k \in [\![0, p-1]\!],\ \sum u_n^{(k)}$ `CS` sur $]-,R,R[$.
$\hookrightarrow \sum u_n^{(p)}$ `CN` donc `CU` sur tout segment de $]-R,R[$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-R,R[,\ S^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x^k)^{(n)}.$$

Pour $n > k$, $(x^k)^{(n)} = 0$, sinon $(x^k)^{(n)} = \frac{k!}{(k-n)!} x^{k-n}$. Donc :

$$\forall x \in]-R,R[,\ S^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} x^{k-n} + \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} x.$$

On évalue en 0: $S^{(n)}(0) = n! a_n$ donc $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

Exemple 21

Soit $P \neq 0 \in \mathbb{R}[X]$ de degré N. C'est une série entière. Par la formule précédente: $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) = \sum_0^{\infty} \frac{P^{(n)}(0)}{n!} x^n$.
Or $P^{(n)} = 0$, pour $n > N$ il reste $P(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{P^{(n)}(0)}{n!} x$.

Proposition 22: Primitivation d'une série entière.

Soit $(a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $S(x) = a_n x^n$ de rayon de convergence R. Elle est bien définie sur $]-R,R[$.
Alors S est primitive terme à terme sur $]-R,R[$ avec conservation du rayon R.

Preuve :

Idée de preuve.
On pose $T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n$. rcv R'.
D'après le théorème précédent, T est $\mathscr{C}^1$ invariance du rayon, et $\forall x \in]-R',R'[,\ T'(x) = S(x)$ donc $R = R'$.

Exemple 23

$$\forall x \in]-1,1[,\ S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad R = 1 \quad \text{et} \quad S(x) = \frac{1}{1-x}.$$

On sait que S est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1,1[$. On peut dériver terme à terme avec conservation du rayon.

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}; \qquad \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3}.$$

On peut primitiver :

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x) + \not{C}$$

Exemple 24

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{sh}(n) x^n.$$

Rayon de convergence ?

Solution :

On pose $a_n = \mathrm{sh}(n) = \frac{e^n - e^{-n}}{2} \sim \frac{e^n}{2}$, puis $\frac{e^{n+1}}{e^n} \to e$ donc $R = \frac{1}{e}$.
Puis, $\forall x \in]-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}[,\ S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\mathrm{sh} n) x^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (ex)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{e}\right)^n$.
Alors $S(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{1-ex} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-e/x}$.

Exemple 25

$$\forall z \in \mathbb{C},\ \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n \frac{z^n}{n!} = e^{-2z}.$$

Donc $R = +\infty$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z(z+1).$$

$$\sum \frac{n^3 + 4n + 1}{n!} z^n = e^z + 5ze^z + 3z^2 e^z + z^3 e^z$$

$n^3 + 4n + 1 = 1 + 5n + 3n(n+1) + 5(n-1)(n-2)$

Exemple 26

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

On sait que $\forall z \in \mathbb{C},\ \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ `CA` puis $\sum \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)}$ `CA`, donc $R = +\infty$.

$$e^z - e^{-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n!} z^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\mathrm{sh}(z) + \frac{1}{i} \mathrm{sh}(iz) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!}.$$

Théorème 27: Continuité aux bords, Abel radial.

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in \mathbb{R}_+^*$. On note $S(x) = \sum a_n x^n$ bien définie sur $]-R, R[$.
Si S est définie en R, alors S est continue en R.

Preuve :

Supposons $R = 1$.
1er cas : $\sum a_n$ converge absolument, alors on pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ u_n(x) = a_n x^n$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \|u_n\|_\infty^{[0,1]} = \sup |u_n(x)| = |a_n|$$

$\sum u_n$ `CN` donc `CU` sur $[0,1]$, on applique le théorème de continuité des séries de fonctions :
— $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ continue sur $[0,1]$.
— $\sum u_n$ `CU` sur $[0,1]$.
Donc S est continue sur $[0,1]$.
2ème cas : $\sum a_n$ converge, mais pas absolument, alors on pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ u_n(x) = a_n x^n$.
Posons $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$.

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=n+1}^{\infty} (A_{k-1} - A_k) x^k$$

$$\forall N \in \mathbb{N},\ N \geq n+1,\ \sum_{k=n+1}^{N} (A_{k-1} - A_k) x^k = A_n x^{n+1} - A_N x^N + \sum_{k=n+1}^{N-1} A_k (x^{k+1} - x^k)$$

Puis $\forall x \in [0,1],\ |A_N x^N| \leq A_N \xrightarrow[N \to +\infty]{} 0$, donc $A_n x^N \to 0$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} A_k (x^{k+1} - x^k) + A_n x^{n+1}$$

puis $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ |R_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k|(x^k - x^{k+1}) + |A_n||x^{n+1}|$.
Soit $\varepsilon > 0,\quad \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |A_n| \leq \varepsilon$ puis $|R_n(x)| \leq \varepsilon x^{n+1} + \varepsilon \leq 2\varepsilon$.
Donc $\|R_n\|_\infty \leq 2\varepsilon$. Donc $R_n \overset{\texttt{CU}}{\to} 0$ sur $[0,1]$, donc S continue sur $[0,1]$.

Supposons $R \in \mathbb{R}$.
On pose $\forall x \in [0,1[,\ T(x) = S(Rx)$:

$$\forall x \in [0,1[,\ T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n R^n) x^n$$

On a T définie en $1 \Longrightarrow T$ continue en $1 \Longrightarrow S$ continue en R.

Continuité en $-R$ si S définie en $-R$.
On pose $T(x) = S(-x)$, les deux séries ont même rayon de convergence R.

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^n$$

puis T définie en R ssi S définie en $(-R)$ et T définie en $R \Longrightarrow T$ continue en R.

Exemple 28

Existence et calcul de :

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Solution :

L'existence vient du CSSA car décroissante vers 0. On pose S la somme, et S_n les sommes partielles.
Pour calculer S, il faut connaître la limite de n'importe quelle suite extraite de S_n.

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} = H_{2n} - H_n = \ln(2) + o(1) \to \ln(2).$$

On peut le voir aussi comme une série entière évaluée en une valeur de x.

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{n}.$$

On a alors $R = 1$, par exemple avec d'Alembert. Définie sur $[-1, 1[$ par CSSA, donc continue en -1 par Abel.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -S(-1) = -\lim_{x\to -1} S(x)$$

Or S est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$, et $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, donc $\forall x \in]-1, 1[,\ S(x) = -\ln(1-x) + \lambda$.
On évalue en 0, $\lambda = 0$. Donc $\forall x \in]-1, 1[, \quad S(x) = -\ln(1-x)$.
Par continuité de ln, $\lim_{x\to -1} S(x) = -\ln(2)$ puis par Abel Radial, $S(-1) = -\ln(2)$.

Exercice 2

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n = \begin{cases} a_0 = a_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1} a_{n-1} \end{cases}.$$

Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 1 \leq a_n \leq n^2$.
Déterminer R et calculer $S(x)$ pour $x \in]-R, R[$.

Solution :

Par récurrence double, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathcal{P}_n$: « $1 \leq a_n \leq n^2$ ».
Initialisation. $1 \leq a_1 = 1 \leq 1^2$, et $1 \leq a_2 = 2 \leq 4$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$.
$\hookrightarrow a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{2}{n+2} a_n \geq 1 + \frac{2}{n+2} \cdot 1 \geq 1$.
$\hookrightarrow a_{n+2} \leq (n+1)^2 + \frac{2n}{n+1} \leq (n+2)^2$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathcal{P}_n$.

Déterminons R.
On note $\forall n \in \mathbb{N},\ b_n = 1$ et $c_n = n^2$. Alors $b_n \leq a_n \leq c_n$.
Avec ddes notations évidents : $R_c \leq R_a \leq R_b$ (théorème de comparaison) puis $R_c = R_b = 1$ par d'Alembert.
Donc $R_a = 1$ par encadrement.

Calcul de $S(x)$ pour $x \in]-1, 1[$.
On a S de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$. On peut dériver terme-à-terme avec conservation du rayon :

$$\forall x \in]-1, 1[,\ S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

Or $\forall n \geq 1,\ (n+1)a_{n+1} = (n+1)a_n + 2a_{n-1}$, donc $(n+1)a_n x^n = n a_n x^n + a_n x^n + (2a_{n-1}x^{n-1})x$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + 2x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1}.$$

Donc $S'(x) - a_1 = xS'(x) + S(x) - a_0 + 2xS(x)$ donc $S'(x) = \frac{2x+1}{1-x} S(x)$.

$$\frac{2X+1}{1-X} = \frac{-2(1-X)+3}{1-X} = -2 + \frac{3}{1-X}, \quad \text{décomposition en éléments simples.}$$

et $\int \frac{2x+1}{1-x} \mathrm{d}x = -2x - 3\ln|1-x|$, une primitive sur $]1, 1[$.
Donc S solution de l'EDL1 ssi $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \forall x \in]-1, 1[,\ y(x) = \lambda e^{-2x - 3\ln(1-x)} = \lambda \frac{e^{-2x}}{(1-x)^3}$.
On évalue en 0: $S(0) = 1 = \lambda$, donc $S(x) = \frac{e^{-2x}}{(1-x)^3}$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

2 Développement en série entière.

2.1 Généralités.

Définition 29

Soit $f : A \subset \mathbb{K} \to \mathbb{K}$, où $A \in \mathscr{V}(0)$ on dit que f est développable en série entière en 0 ssi f est égale à la somme d'une série sur un domaine non trivial $D(0, r)$ avec $r > 0$.
C'est-à-dire $\exists (a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}},\ \exists r > 0, \forall x \in]-r, r[\ f(x) = \sum^{\infty} a_n x^n$.

Exemple 30

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\},\ f(z) = \frac{1}{1-z}$$

est développable en série entière en 0, et $f(z) = \sum^{\infty} z^n$ pour tout $z \in D(0,1)$.
Donc f est égale à la somme d'une série entière sur un domaine non trivial.

Proposition 31

Le développement en série entière, s'il existe, est unique (théorème 16).

Proposition 32

Si f et g sont développables en séries entières en 0, alors $f+g$ et fg aussi.

Preuve :

Supposons f et g développables en séries entières en 0.
$\hookrightarrow \exists (a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}},\ \exists r > 0,\ \forall x \in D(0,r),\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
$\hookrightarrow \exists (b_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}},\ \exists r' > 0,\ \forall x \in D(0,r'),\ g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$.
Posons $r'' = \max(r, r')$, alors $\forall x \in D(0,r''),\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$.

$$\forall x \in D(0,r''),\ (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n.$$

Donc $f+g$ est somme de séries entières sur un domaine non trivial, donc $f+g$ est développable en série entière.
On a $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ `CA` sur $D(0,r'')$, donc la série produit de Cauchy $\sum c_n x^n$ `CA` sur $D(0,r'')$ et :

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)$$

Donc $\forall x \in D(0,r''),\ (fg)(x) = f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, développable en série entière.

Proposition 33

Soit f développable en série entière en 0, $\exists r > 0, \ldots$
On sait que f est $\mathscr{C}^{\infty}$ sur $D(0,r)$, donc on peut dériver terme à terme avec conservation du rayon, donc toutes les dérivées de f admettent un développement en série entière en 0, de même pour les primitives.

Proposition 34

Soit $f : V \in \mathscr{V}(0) \to \mathbb{K}$ DSE en 0 et telle que $f(0) \neq 0$. Alors $\frac{1}{f}$ est DSE en 0.

Preuve :

Par hypothèse :

$$\exists r > 0,\ \forall z \in D(0,r), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

La fonction f est alors continue sur $D(0,r)$ et en particulier en zéro.
Or $f(0) \neq 0$ donc f est non nulle au voisinage de 0, donc $\frac{1}{f}$ est définie sur un voisinage de 0.
Analyse. Supposons que $1/f$ admette un DSE en 0 :

$$\exists r' > 0,\ \forall z \in D(0,r'), \quad \frac{1}{f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n.$$

On pose $r'' = \min(r, r')$. Alors par absolue convergence des DSE:

$$\begin{aligned}\forall z \in D(0,r''),\ f(z) \cdot \frac{1}{f(z)} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k z^k b_{n-k} z^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right) z^n.\end{aligned}$$

Cela vaut aussi 1, donc par unicité du DSE en 0,
Par récurrence forte, la suite $(b_n)_n$ est définie de manière unique.
Synthèse. On définit $(b_n)_n$ par récurrence forte. On pose $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$.
Ensuite, $f(z)g(z) = 1$ donc $\frac{1}{f(z)} = g(z) = \sum b_n z^n$ sur un domaine non trivial.

Exemple 35

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n \quad \text{a un RDC } R > 0 \iff \exists q > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n| \leq q^n.$$

Proposition 36

Soit $f : V \in \mathscr{V}(0) \to \mathbb{R}$.

$$f \text{ est DSE en } 0 \Longrightarrow f\ \mathscr{C}^{\infty} \text{ en } 0.$$

Preuve :

Par hypothèse :

$$\exists r > 0,\ \forall x \in]-r, r[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

On sait alors que f est $\mathscr{C}^{\infty}$ sur $]-r, r[$, donc f est $\mathscr{C}^{\infty}$ en 0.

Définition 37: Série de Taylor.

Soit $f : V \in \mathscr{V}(0) \to \mathbb{R}$ et $\mathscr{C}^\infty$ en zéro. On définit sa série de Taylor :

$$S_f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Justification :

Si f est DSE en 0, alors $\exists r > 0,\ \forall x \in]-r, r[,\ f(x) = \sum a_n x^n$.
On sait alors que f est $\mathscr{C}^\infty$ en 0 et que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ donc $f(x) = S_f(x)$ sur un domaine non trivial.
Pour savoir si f est égale à sa série de Taylor sur un domaine non trivial, on étudie la suite $(S_n)_n$, on cherche à vérifier si $S_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur un domaine non trivial.
On aura ensuite par unicité de la limite simple $f = S_f$ sur un domaine non trivial.
Or $S_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur $I \iff |f_n - S_n| \overset{\mathtt{CS}}{\to} 0$ sur I et on peut calculer $f(x) = S_n(x)$ par la formule de Taylor avec reste intégral :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$$

Application 1

Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

On sait que e^x est $\mathscr{C}^\infty$ en zéro et que $\forall n \in \mathbb{N},\ e^{(n)}(0) = 1$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

Notons R le RCV de $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{x!}$, alors $R = +\infty$.
Vérifions que $\forall x \in \mathbb{R},\ e^x = S_n(x)$. D'après la formule de Taylor :

$$\begin{aligned}\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{n!} \right| &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t \mathrm{d}t \right| \leq e^x \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \mathrm{d}t \quad \text{si } x \geq 0 \\ &\leq e^x \left[-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_0^x \leq e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\end{aligned}$$

Même majoration si $x \leq 0$ en inversant le signe. Finalement :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ \left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$$

2.2 Développements usuels.

Proposition 38

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\mathrm{ch}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}; \qquad \mathrm{sh}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}; \qquad \sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Proposition 39

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, on a

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n; \qquad \frac{1}{1-z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2n}$$

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n; \qquad \frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$$

On primitive terme-à-terme (avec conservation du rayon), pour $x \in]-1,1[$:

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}; \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Proposition 40

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n-1))}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Preuve :

Si $\alpha \in \mathbb{N}$, c'est le binôme de Newton. Sinon, on pose $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$.

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)f'(x) = \alpha f(x) \qquad \text{et} \qquad f(0) = 1.$$

Par unicité des solutions d'un problème de Cauchy en EDL1, f est l'unique solution.
On va chercher une solution y du problème développable en 0.
Posons $\forall x \in]-1,1[,\ y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, avec R son rayon de convergence.
On sait que y est $\mathscr{C}^1$ sur $]-R,R[$ donc $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n$. Ainsi :

$$(1+x)g'(x) - \alpha g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ((n+1)a_{n+1} + na_n - \alpha a_n)x^n$$

Par unicité du DSE en 0, $\forall n \in \mathbb{N},\ (n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n$ donc :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n+1))}{n!} a_0 \ \text{ et } \ a_0 = 1.$$

On a trouvé une solution y du problème, développable en 0, $y(0) = 1$, donc par unicité $\forall x \in]-1,1[,\ f(x) = y(x)$.

Proposition 41

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\arcsin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}; \qquad \arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Preuve :

On a :

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}x^n$$

Donc :

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}x^{2n}.$$

On primitive terme-à-terme avec conservation du rayon.

$$\arcsin(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cancel{C}$$

Enfin, $\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$.

Proposition 42

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\operatorname{argsh}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}\binom{2n}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

La fonction argch n'étant pas définie en 0, elle n'admet pas de DSE en 0.

Preuve :

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}; \qquad \operatorname{argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

2.3 Calculs de développements en série entière.

Pas de compositions, on évite les quotients et les produits. On fait des sommes, des primitivations, des dérivations.

Exemple 43

On pose $f : x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$. Peut-on la développer en série entière.

Solution :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})e^{-\frac{1}{x^2}}$ avec $P_n \in \mathbb{R}[X]$.
Initialisation. $P_0 = 1 \in \mathbb{R}[X]$.
Hérédité. Pour $n \in \mathbb{N}$, on suppose la propriété au rang n.

$$f^{(n+1)}(x) = \left(-\frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3}P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}} = \left(\frac{2}{x^3}P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

On pose $P_{n+1} = 2X^3P_n - X^2P_n' \in \mathbb{R}[X]$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, la propriété est vraie.
Alors $f^{(n)}(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$, et f est $\mathscr{C}^\infty$ en 0, avec $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$.
La série de Taylor associée à f est donc nulle, or f n'y est égale sur aucun voisinage de 0 car $x \neq 0 \Longrightarrow f(x) \neq 0$, elle n'est pas DSE.

Exemple 44

Donner les développements en série entière en zéro de f :

1. $f(x) = \sin(x)\cos(x)$.
2. $f(x) = \frac{\sin(4x)}{\sin(x)}$ et $f(0) = 4$.
3. $f(x) = \frac{1}{(2-x)^3}$.
4. $f(x) = \frac{x^3+2}{1-x^2}$.
5. $f(x) = e^{e^x}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

$\boxed{2.}$ Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{\sin(4x)}{\sin(x)} &= \frac{2\sin(2x)\cos(2x)}{\sin(x)} = 4\cos(x)\cos(2x) = 2\left[\cos(3x)+\cos(x)\right] \\ &= 2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(3x)^{2n}}{(2n)!} + 2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{(2n)!}(9^n+1)x^{2n} \end{aligned}$$

$\boxed{3.}$ Pour $x \in]-2,2[$.

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$$

On dérive terme-à-terme avec conservation du rayon :

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{2^{n+2}}x^n.$$

On redérive :

$$\begin{aligned} \frac{2}{(2-x)^3} &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2^{n+2}}x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2^{n+3}}x^n \\ f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2^{n+4}}x^n \end{aligned}$$

$\boxed{4.}$ Pour $x \in]-1,1[$.

$$\begin{aligned} f(x) &= -x + \frac{x+2}{1-x^2} = -x + \frac{3}{2}\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}\frac{1}{1+x} = -x + \frac{3}{2}\sum_{n=0}^{\infty}x^n + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n \\ &= 2 + (-x + \frac{3}{2}x - \frac{x}{2}) + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2}x^n = 2 + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2}x^n. \end{aligned}$$

$\boxed{5.}$ Pour $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(e^x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(nx)^p}{n!p!} \\ &= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{x^p}{p!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^p}{n!} \end{aligned}$$

3 Applications des séries entières.

Exemple 45: Calculs de séries.

Calculer
$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

Solution :

Elle converge par CSSA. On pose $\forall x \in]-1,1[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n+1}$ de RCV égal à 1.
C'est arctan sur $]-1,1[$, la série entière est définie en 1 donc par théorème d'Abel radial, continue en 1.
Donc $S = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$.

Exemple 46

Calculer
$$\sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{2^n}.$$

Solution :

On pose $u_n = \frac{n^2}{2^n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, convergente par TCSTG+.
On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ pour $x \in]-1,1[$; f est $\mathscr{C}^2$ sur $]-1,1[$.
On calcule f'' et on évalue en $1/2$.

Méthode

Pour montrer qu'une fonction est $\mathscr{C}^\infty$ en zéro, on montre qu'elle admet un DSE en zéro.

Exemple 47: $\mathscr{C}^\infty$

Montrer que f est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
$$\forall x \neq 0,\ f(x) = \frac{e^x - 1}{x}; \qquad f(0) = 1.$$

Solution :

Elle est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions $\mathscr{C}^\infty$.
$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{puis} \quad e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{puis} \quad \frac{e^x - 1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}.$$
C'est aussi vrai en zéro, donc f est développable en série entière, donc f est $\mathscr{C}^\infty$ en zéro.

Exemple 48

Montrer que f est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
$$\forall x \neq 0,\ f(x) = \frac{\sin(x)}{\mathrm{sh}(x)}; \quad f(0) = 1.$$

Solution :

Elle est $\mathscr{C}^\infty$ comme quotient de fonctions $\mathscr{C}^\infty$ et $\forall x \neq 0,\ f(x) = \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{\left(\frac{\mathrm{sh} x}{x}\right)}$.
On pose $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ g(x) = \frac{\sin x}{x}$, $g(0) = 1$; $h(x) = \frac{\mathrm{sh} x}{x}$, $h(0) = 1$; puis $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$.
Donc f est $\mathscr{C}^\infty$ en zéro comme quotient de deux fonctions $\mathscr{C}^\infty$ en zéro.

Exemple 49: Calcul d'intégrale.

Calculer

$$\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = \int_0^{2\pi} e^{\cos t}\cos(nt - \sin t)\mathrm{d}t; \quad J_n = \int_0^{2\pi} e^{\cos t}\sin(nt - \sin t)\mathrm{d}t$$

Solution :

On remarque que :

$$\begin{aligned} I_n + iJ_n &= \int_0^{2\pi} e^{\cos t}e^{i(nt-\sin t)}\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} e^{\cos t - i\sin t + int}\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} e^{int}e^{e^{-it}}\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi}\sum_{p=0}^{\infty}\frac{e^{int}e^{-ipt}}{p!}\mathrm{d}t = \sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}\int_0^{2\pi} e^{i(n-p)t}\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{n!} \end{aligned}$$

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = \frac{2\pi}{n!}$ et $J_n = 0$.
Justifions l'échange série-intégrale. On pose $\forall p \in \mathbb{N},\ \forall t \in [0, 2\pi],\ u_p(t) = \frac{1}{p!}e^{i(n-p)t}$.

$$\forall p \in \mathbb{N},\ \forall t \in [0, 2\pi],\ |u_p(t)| = \frac{1}{p!} \Longrightarrow \|u_p\|_\infty^{[0,2\pi]} = \frac{1}{p!}$$

terme général d'une série convergente, donc $\sum u_p$ converge normalement puis uniformément sur $[0, 2\pi]$.

Exemple 50: Équations différentielles.

Trouver une solution de :

$$x^2y'' + 6xy' + (6 - x^2)y = -1$$

Solution :

Analyse. On pose $f(x) = \sum a_n x^n$ avec R son rayon de convergence, elle est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R, R[$.
On dérive terme-à-terme avec conservation du rayon.

$$\forall x \in]-R, R[,\ f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}; \qquad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}.$$

Or f est solution de l'équation sur $]-R, R[$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n + 6\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n + 6\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2}x^n = -1.$$

Par unicité du développement en série entière, on peut identifier :

$$6a_0 = -1; \quad 6a_1 + 6a_1 = 0; \quad \forall n \geq 2,\ n(n-1)a_n + 6na_n + 6a_n - a_{n-2} = 0.$$

Donc $a_0 = -\frac{1}{6}$, $a_1 = 0$, puis $a_n = \frac{a_{n-2}}{(n+2)(n+3)}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ a_{2n+1} = 0$ et $a_{2n} = \frac{a_{2n-2}}{(2n+2)(2n+3)} = -\frac{1}{(2n+3)!}$.
Synthèse. On pose :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2n}x^{2n} = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n+3)!}.$$

On a $\sum \frac{z^n}{(2n+3)!}$ a un rayon de convergence de $+\infty$ par d'Alembert, donc $\sum \frac{(x^2)^n}{(2n+3)!}$ `CA` sur $\mathbb{R}$.
Donc le rayon de convergence est $+\infty$ et on a bien $R > 0$, donc f est solution sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \neq 0,\ f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n+3)!} = -\frac{1}{x^3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} = \frac{x - \mathrm{sh}(x)}{x^3}; \quad f(0) = -\frac{1}{6}.$$

On a bien $f(x) \underset{\substack{x\to 0\\ x\neq 0}}{\longrightarrow} -\frac{1}{6}$.

Exemple 51: Compléments sur l'exponentielle.

On définit la fonction exponentielle :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Alors :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C},\ e^z e^{z'} = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\frac{(z')^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\binom{n}{k} z^k (z')^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+z')^n}{n!} = e^{z+z'}.$$

On retrouve $\mathrm{ch}(z) + \mathrm{sh}(z) = e^z$, $\cos(z) + i\sin(z) = e^{iz}$, $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$.
On a aussi $\cos(z+z') = \cos(z)\cos(z') - \sin(z)\sin(z')$, $\sin(z+z') = \cos(z)\sin(z') + \cos(z')\sin(z)$.
Et $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z)$, $\cos(2z) = \cos^2(z) - \sin^2(z) = 2\cos^2(z) - 1 = 1 - 2\sin^2(z)$.
Et $\mathrm{ch}(z+z') = \mathrm{ch}(z)\mathrm{ch}(z') + \mathrm{sh}(z)\mathrm{sh}(z')$, $\mathrm{sh}(z+z') = \mathrm{sh}(z)\mathrm{ch}(z') + \mathrm{sh}(z')\mathrm{ch}(z)$.

On a e^x de rayon $+\infty$, donc $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et on peut dériver terme-à-terme avec conservation du rayon :

$$(\exp)'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \exp(x).$$

Étudions la fonction exp :

$$\forall x \geq 0,\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \geq 0 \Longrightarrow \forall x \in \mathbb{R},\ e^x e^{-x} = 1 \Longrightarrow e^{-x} = \frac{1}{e^x} \geq 0 \Longrightarrow \forall x \in \mathbb{R},\ e^x > 0.$$

Sa dérivée est strictement positive, donc exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et continue sur $\mathbb{R}$, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
e^x	0	$\nearrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Puis $e^{-x} = \frac{1}{x} \to_{x\to+\infty} 0$ donc $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$.
De plus, exp convexe sur $\mathbb{R}$, car $\exp'' = \exp \geq 0$ donc $\forall x \in \mathbb{R},\ e^x \geq 1 + x$.
On peut définir le ln comme la bijection réciproque de exp, ou comme primitive de $1/x$...